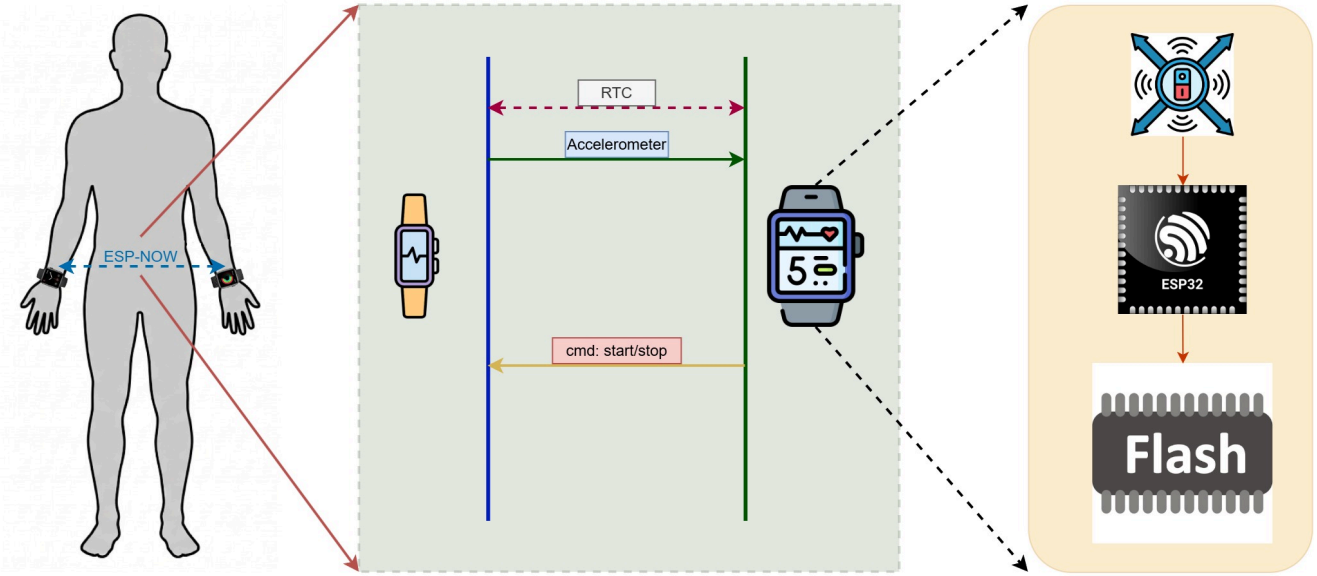
Sơ đồ ý tưởng



Mô tả chi tiết

1. Hai thiết bị kết nối trực tiếp với nhau qua ESP-NOW. Trong đó, 1 thiết bị đóng vai trò trung tâm (**Master**), 1 thiết bị đóng vai trò cung cấp dữ liệu (**Slave**). Mục tiêu:
   - Truyền và đồng bộ dữ liệu.
   - Sai lệch thời gian không quá 2 samples (2ms).
   - Sử dụng ESP-NOW có bật tính năng đồng bộ thời gian để tự động căn chỉnh lệch thời gian, không cần làm thủ công.
2. Thiết bị Slave:
   - Đọc dữ liệu từ IMU, ghi vào RAM (Dữ liệu accelerometer). Tần số lấy mẫu 100Hz
   - Định kỳ gửi dữ liệu sang Master qua ESP-NOW (Chu kỳ 1s/2s/5s tùy thuộc vào lượng RAM của ESP và độ rộng khung truyền ESP-NOW)
   - Nếu khung truyền là 100 mẫu thì truyền dư thêm 10 mẫu cũ (Hỗ trợ căn chỉnh lệch thời gian nếu cần thiết). Dữ liệu bao gồm: Time-Stamp bắt đầu khung thu và Dữ liệu IMU
   - Chưa cần tối ưu triệt để về năng lượng, nhưng nên khai thác IRQ của IMU để giảm dòng tiêu thụ.
   - Có thể nhận lệnh từ Master để dừng quá trình thu thập.
3. Thiết bị Master.
   - Đọc dữ liệu tương tự như Slave. Lưu vào RAM
   - Không ngủ (Sẵn sàng chờ nhận từ Slave). Cái này sau này sẽ tối ưu sau.
   - Khi nhận dữ liệu từ Slave thì lấy dữ liệu từ RAM ra, cũng lấy thêm 10 mẫu tương tự. Lưu vào Flash dưới dạng CSV. Lưu dưới dạng FlashFS (Tìm thêm thư viện).
   - Khi lưu thì có thể lưu thành cùng 1 file hoặc 2 file. Có cột Time-stamp của từng thiết bị sau đó là dữ liệu.

- Có cơ chế kết nối để lấy được dữ liệu từ Flash vào PC. Có thể thông qua USB.
- Trước mắt cứ lưu Raw chưa nhất thiết phải tìm cách xử lý và gom đồng bộ. Sau này thuật toán PC hoạt động tốt thì ném xuống MCU sau.

Cấu trúc file CSV (Tham khảo)

- Master:

```
timestamp_ms,sample_idx,acc_x_raw,acc_y_raw,acc_z_raw,is_overlap
171800000000,0,1024,-45,16384,1
171800000010,1,1020,-48,16390,1
...
171800000100,10,1035,-50,16370,0
171800000110,11,1040,-42,16375,0
```

- Slave:

```
timestamp_ms,frame_idx,sample_idx,acc_x_raw,acc_y_raw,acc_z_raw,is_overlap
171800000000,12,0,1012,-60,16200,1
171800000010,12,1,1015,-58,16210,1
...
171800000100,12,10,1030,-62,16190,0
171800000110,12,11,1028,-65,16195,0
```